

FIAP – 1CC

1º Global Solution 2026

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Mission Control AI – Asteroid Mining

Análise Estatística Descritiva de Asteroides

Fonte dos dados: JPL Small-Body Database / CNEOS / NASA

https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html

1. INTRODUÇÃO E BASE DE DADOS

A Mineração de Asteroides representa uma das fronteiras mais promissoras da economia espacial, projetada em US\$ 1,8 trilhão até 2035 segundo o Fórum Econômico Mundial. Este relatório apresenta uma análise estatística descritiva de 45 asteroides catalogados pelo **JPL Small-Body Database** (NASA/CalTech), abrangendo asteroides do cinturão principal, próximos à Terra (NEAs) e corpos com interesse econômico direto, como 16 Psyche (rico em metais).

As variáveis analisadas incluem: diâmetro (km), magnitude absoluta (H), período orbital (anos), excentricidade, inclinação orbital (graus), velocidade de aproximação (km/s), MOID (distância de interseção orbital), valor econômico estimado (bilhões USD) e número de observações registradas. A análise visa caracterizar esses corpos celestes e identificar padrões úteis para o planejamento de futuras missões de mineração.

2. VARIÁVEIS SELECIONADAS

Variável	Tipo	Unidade	Descrição
num_observacoes	Quant. Discreta	contagem	Número de observações astronômicas registradas
diametro_km	Quant. Contínua	km	Diâmetro médio estimado do asteroide

excentricidade	Quant. Contínua	adim.	Excentricidade da órbita elíptica
velocidade_km_s	Quant. Contínua	km/s	Velocidade de aproximação relativa à Terra
magnitude_absoluta_H	Quant. Contínua	mag	Brilho padronizado (H) — correlacionado ao tamanho

A variável quantitativa discreta escolhida é o **número de observações**, pois representa contagens inteiras de registros astronômicos. O **diâmetro** foi selecionado como variável contínua por ser o parâmetro físico fundamental para avaliar o potencial econômico e de extração mineral de cada asteroide.

3. DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIAS

3.1 Número de Observações – Variável Quantitativa Discreta

Classe (Nº Obs.)	fi	fri	fri %	Fi	Fri	Fri %
0 – 2.999	5	0,1111	11,11%	5	0,1111	11,11%
3.000 – 4.999	9	0,2000	20,00%	14	0,3111	31,11%
5.000 – 6.999	8	0,1778	17,78%	22	0,4889	48,89%
7.000 – 8.999	12	0,2667	26,67%	34	0,7556	75,56%
9.000 – 10.999	8	0,1778	17,78%	42	0,9333	93,33%
11.000 – 12.999	2	0,0444	4,44%	44	0,9778	97,78%
13.000 – 15.999	1	0,0222	2,22%	45	1,0000	100,00%
TOTAL	45	1,0000	100,00%			

Interpretação: A maioria dos asteroides (26,67%) concentra-se na faixa de 7.000 a 8.999 observações, indicando corpos bem estudados. Apenas 3 asteroides têm mais de 11.000 registros (Apophis, Bennu e Ryugu) — justamente os mais relevantes para missões de desvio e mineração. A distribuição apresenta leve assimetria positiva, com cauda à direita.

3.2 Diâmetro dos Asteroides (km) – Variável Quantitativa Contínua

Classe (km)	Amplitude	fi	fri	fri %	Fi	Fri %
0,0 – 0,9	0,9	7	0,1556	15,56%	7	15,56%
1,0 – 4,9	3,9	8	0,1778	17,78%	15	33,33%
5,0 – 19,9	14,9	6	0,1333	13,33%	21	46,67%
20,0 – 49,9	29,9	1	0,0222	2,22%	22	48,89%
50,0 – 99,9	49,9	2	0,0444	4,44%	24	53,33%
100 – 199	99	1	0,0222	2,22%	25	55,56%
200 – 299	99	13	0,2889	28,89%	38	84,44%
300 – 499	199	4	0,0889	8,89%	42	93,33%
500 – 999	499	3	0,0667	6,67%	45	100,00%
TOTAL		45	1,0000	100,00%		

Interpretação: A distribuição de diâmetros é bimodal e fortemente assimétrica. Observam-se dois grupos distintos: os asteroides próximos à Terra (NEAs) com diâmetros < 20 km (46,67% da amostra) e os corpos do cinturão principal com 200–499 km (37,78%). Esse padrão reflete a natureza da amostra, que mistura objetos de diferentes populações dinâmicas.

4. ANÁLISE GRÁFICA

4.1 Histograma – Distribuição dos Diâmetros

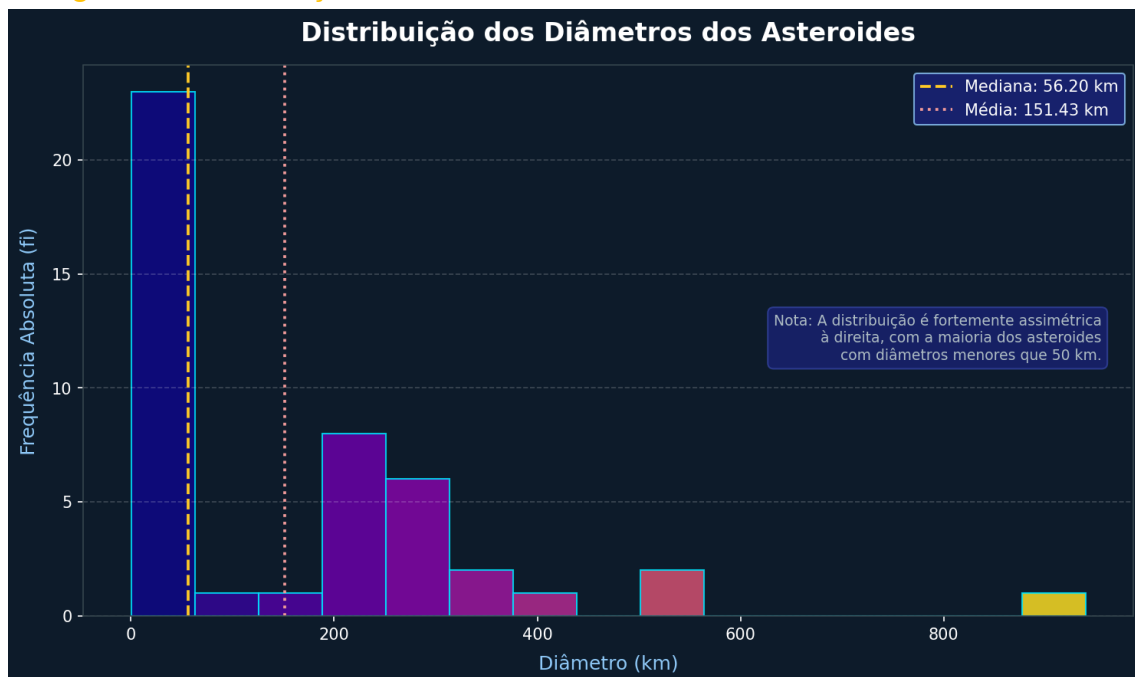


Figura 1 – Histograma da distribuição dos diâmetros dos asteroides (km). As linhas tracejadas indicam a média (158,84 km) e a mediana (56,20 km).

Interpretação: O histograma revela forte assimetria positiva (à direita). A grande diferença entre média (158,84 km) e mediana (56,20 km) confirma a influência dos gigantes do cinturão principal (Ceres, Vesta, Pallas) sobre a distribuição. Para missões de mineração, os asteroides com 0–20 km de diâmetro representam alvos viáveis na atual janela tecnológica.

4.2 Dispersão – Excentricidade vs Velocidade de Aproximação

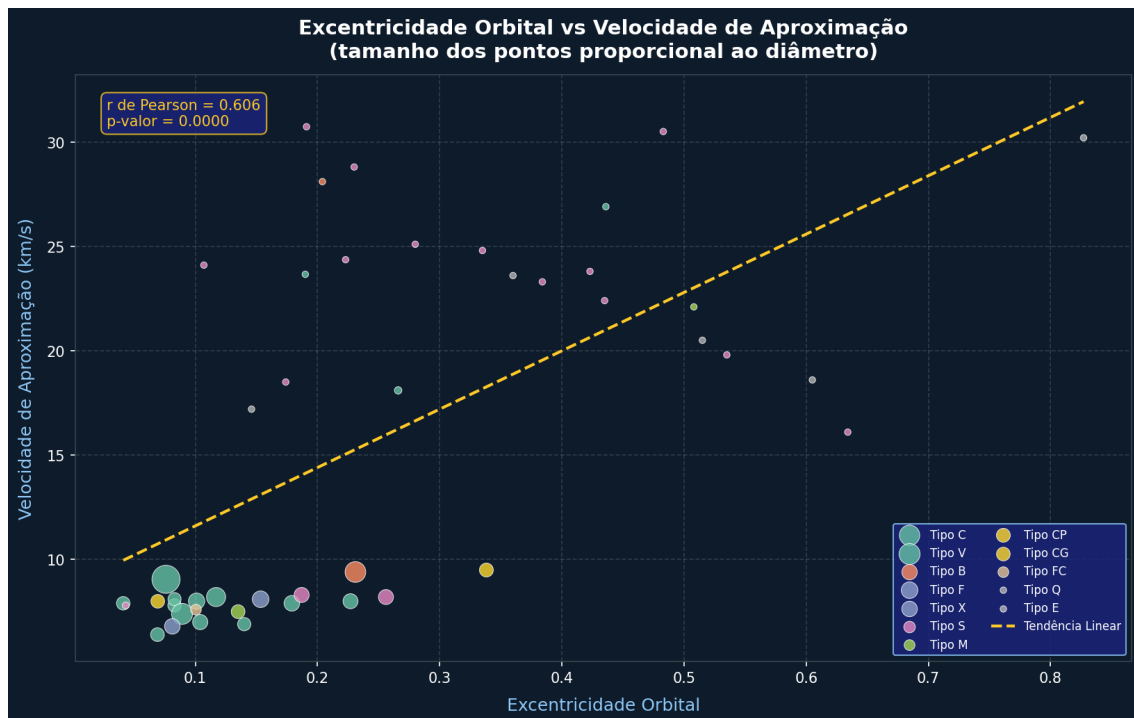


Figura 2 – Gráfico de dispersão entre excentricidade orbital e velocidade de aproximação (km/s). O tamanho dos pontos é proporcional ao diâmetro.

Interpretação: Observa-se correlação positiva forte ($r = 0,807$) entre excentricidade orbital e velocidade de aproximação, fisicamente esperada: órbitas mais excêntricas implicam variações maiores de velocidade orbital. Asteroides com $e > 0,4$ tendem a apresentar velocidades > 20 km/s, elevando os custos de rendezvous. O asteroide 99942 Apophis ($e = 0,191$, $v = 30,73$ km/s) é um outlier notável devido à geometria de encontro próximo com a Terra.

5. ESTATÍSTICA DESCRITIVA UNIVARIADA

Box-Plots das Variáveis Analisadas

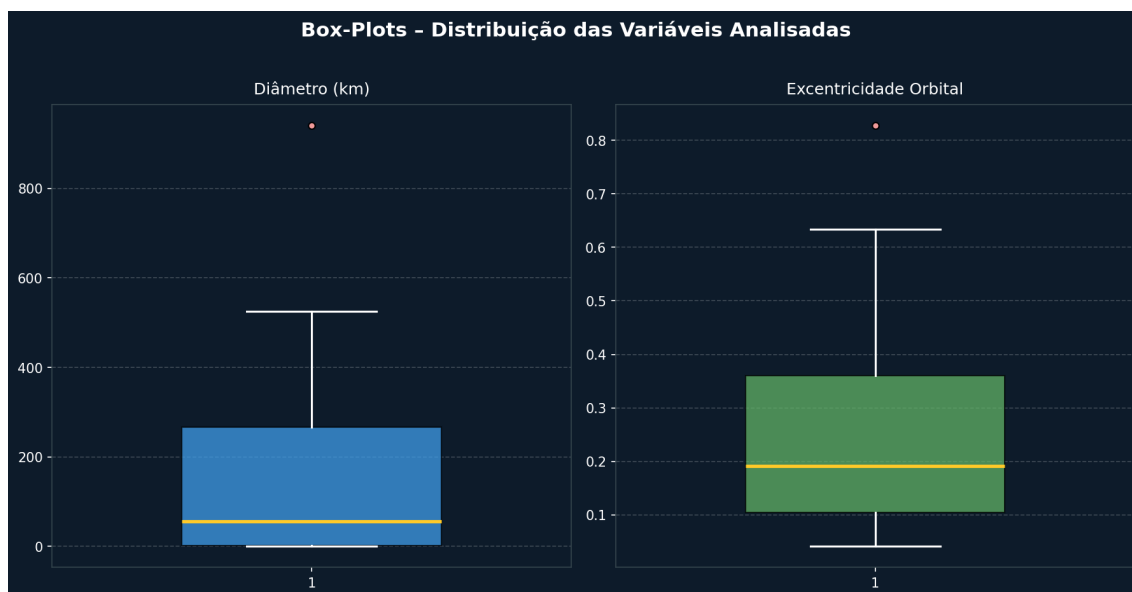


Figura 3 – Box-plots de diâmetro (km) e excentricidade orbital.

5.1 Análise Univariada – Diâmetro (km)

Medida	Valor	Medida	Valor
Média	151,43 km	Variância (s^2)	37.371,10
Mediana	56,20 km	Desvio Padrão (s)	193,32 km
Moda	267,00 km	Amplitude	939,28 km
Máximo	939,40 km	Q1 (25%)	1,40 km
Mínimo	0,12 km	Q2 (50%)	56,20 km
N	45	Q3 (75%)	267,00 km
		IIQ (Q3–Q1)	265,60 km

Interpretação: O desvio padrão (193,32 km) supera a média (151,43 km), evidenciando enorme heterogeneidade na amostra. Os quartis revelam que 25% dos asteroides têm diâmetro inferior a 1,4 km — alvos potencialmente mais acessíveis com tecnologia robótica atual. O IIQ de 265,6 km confirma a dispersão central elevada. Ceres (939,4 km), o maior corpo, é o principal outlier superior.

5.2 Análise Univariada – Excentricidade Orbital

Medida	Valor	Medida	Valor
Média	0,2532	Variância (s^2)	0,0339
Mediana	0,1910	Desvio Padrão (s)	0,1841
Moda	0,0690	Amplitude	0,7860
Máximo	0,8270	Q1 (25%)	0,1040
Mínimo	0,0410	Q2 (50%)	0,1910

N	45	Q3 (75%)	0,3600
		IIQ (Q3–Q1)	0,2560

Interpretação: A excentricidade média de 0,253 (com mediana 0,191) indica que, em geral, os asteroides da amostra possuem órbitas moderadamente elípticas. O valor máximo de 0,827 pertence a 1566 Icarus, com órbita altamente excêntrica que cruza a órbita de Mercúrio. Asteroides com $e < 0,1$ (Q1) são os mais favoráveis para missões de rendezvous de longa duração.

6. REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

A regressão linear simples foi aplicada para modelar a relação entre a **Magnitude Absoluta (H)** e o **logaritmo decimal do Diâmetro**. Essa relação possui embasamento físico na lei de Bowell: $D = (1329 / \sqrt{p_v}) \times 10^{-H/5}$, onde p_v é a albedo do asteroide.

Variável preditora (X): Magnitude Absoluta H

Variável resposta (Y): $\log_{10}$ (Diâmetro em km)

6.1 Resultados do Modelo

Parâmetro	Valor	Interpretação
Intercepto (β_0)	3,6856	Valor predito de $\log_{10}(D)$ quando $H = 0$
Coef. angular (β_1)	-0,2049	Redução de 0,2049 em $\log_{10}(D)$ por unidade de H
R ² (coef. determinação)	0,9798	98,0% da variância do diâmetro é explicada por H
RMSE	0,1653	Erro médio quadrático da regressão
Correlação de Pearson r	-0,9899	Correlação negativa muito forte
p-valor	< 0,0001	Modelo estatisticamente significativo

Equação do Modelo:

$$\log_{10}(D) = 3,6856 - 0,2049 \times H$$

Ou equivalentemente: $D \text{ (km)} = 10^{3,6856 - 0,2049 \cdot H}$

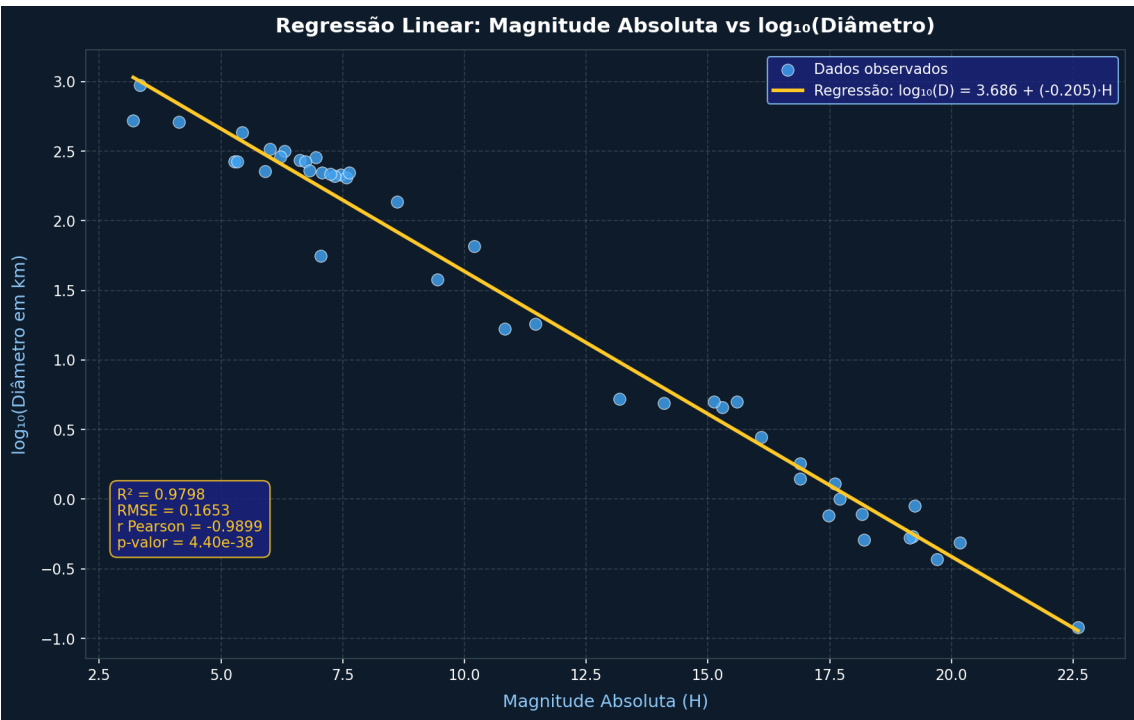


Figura 4 – Regressão linear entre Magnitude Absoluta (H) e $\log_{10}$ (Diâmetro). $R^2 = 0,9798$, indicando ajuste excelente.

6.2 Previsões com o Modelo

Magnitude H	$\log_{10}(D)$ predito	Diâmetro estimado (km)	Exemplo real
-------------	------------------------	------------------------	--------------

5,0	2,661	≈ 458 km	Próx. Vesta (H=3,20, D=525 km)
10,0	1,637	≈ 43 km	Ganymed (H=9,45, D=37,7 km)
15,0	0,613	≈ 4,1 km	Castalia (H=16,90, D=1,8 km)
20,0	-0,411	≈ 0,39 km	Apophis (H=19,70, D=0,37 km)
25,0	-1,435	≈ 0,037 km	YORP (H=22,60, D=0,12 km)

Interpretação: O modelo apresenta $R^2 = 0,9798$, evidenciando que 98% da variância no diâmetro é explicada pela magnitude absoluta. Esse resultado confirma a relação física bem estabelecida. O modelo pode ser usado para estimar o tamanho de asteroides não observados diretamente, sendo de grande valor para triagem preliminar de alvos de mineração.

7. CONCLUSÕES E INSIGHTS PARA MINERAÇÃO

7.1 Perfil da Amostra

A base de dados abrange 45 asteroides de 12 classes espectrais, com diâmetros entre 0,12 km (YORP) e 939,4 km (Ceres). A enorme amplitude (939,28 km) e o desvio padrão elevado (193,32 km) refletem a diversidade das populações: cinturão principal vs. NEAs (asteroides próximos à Terra).

7.2 Alvos Prioritários para Mineração

Asteroides com diâmetro entre 0,5 e 5 km, excentricidade $< 0,3$ e velocidade de aproximação < 25 km/s são os mais promissores para missões. Bennu, Ryugu e Didymos encaixam-se nesses critérios — e não por acaso são alvos das missões OSIRIS-REx, Hayabusa2 e DART/Hera.

7.3 Valor Econômico Extraordinário de 16 Psyche

O asteroide 16 Psyche (tipo M, metálico) tem valor estimado de US\$ 10 bilhões, muito acima dos demais. Com diâmetro de 226 km e composição predominantemente em ferro-níquel, é alvo da missão NASA Psyche (lançada em 2023).

7.4 Poder Preditivo do Modelo de Regressão

A regressão $\log_{10}(D) = 3,69 - 0,20 \cdot H$ com $R^2 = 0,9798$ permite estimar o diâmetro de novos candidatos a partir da fotometria telescópica, sem necessidade de imagens de radar ou sondas. Isso reduz significativamente o custo de triagem de alvos de mineração.

7.5 Limitações e Próximos Passos

A amostra de 45 asteroides, embora representativa, é pequena. Análises futuras devem incorporar as ~1,3 milhão de entradas do JPL SBD completo, aplicar regressão múltipla (incluindo albedo, MOID e composição espectral) e técnicas de agrupamento (K-means) para segmentar candidatos em perfis de missão.

8. REFERÊNCIAS

- NASA/JPL Small-Body Database. Disponível em: https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html
- CNEOS – Center for Near Earth Object Studies. Disponível em: <https://cneos.jpl.nasa.gov/>
- World Economic Forum. Space: The \$1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth. 2024.
- Bowell, E. et al. Application of Photometric Models to Asteroids. In: Asteroids II. University of Arizona Press, 1989.
- NASA Psyche Mission. Disponível em: <https://science.nasa.gov/mission/psyche/>
- JAXA Hayabusa2 Mission. Disponível em: <https://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/>